

Лабораторная работа №6

Артём Дмитриевич Петлин

2026-05-02

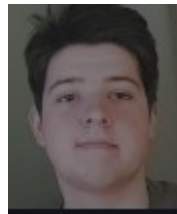
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

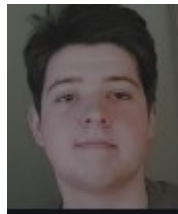
Раздел 1

Информация

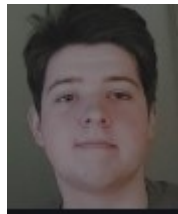
- Петлин Артём Дмитриевич



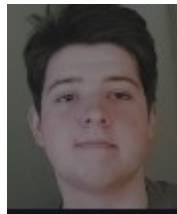
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент



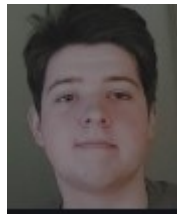
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24



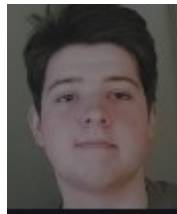
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_infosec-intro



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 3

Задание

Для проведения указанной лабораторной работы на одно рабочее место требуется компьютер с установленной операционной системой Linux, поддерживающей технологию SELinux. Предполагается использовать стандартный дистрибутив Rocky Linux с включённой политикой SELinux targeted и режимом enforcing. Для выполнения заданий требуется наличие учётной записи администратора (root) и учётной записи обычного пользователя. Постоянно работать от учётной записи root неправильно с точки зрения безопасности.

Раздел 4

Теоретическое введение

При подготовке стенда обратите внимание, что необходимая для работы и указанная выше политика `targeted` и режим `enforcing` используются в данном дистрибутиве по умолчанию, т.е. каких-то специальных настроек не требуется. При этом следует убедиться, что политика и режим включены, особенно когда работа будет проводиться повторно и велика вероятность изменений при предыдущем использовании системы

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Входим в систему с полученными учётными данными и убеждаемся, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.

```
adpetlin@adpetlin:~$ getenforce
Enforcing
adpetlin@adpetlin:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 1: SELinux

Обращаемся с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на нашем компьютере, и убеждаемся, что последний работает.

```
adpetlin@adpetlin:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 02:22:41 MSK; 10s ago
 Invocation: 767c3b5f35c54e008b67c53a0c509147
    Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 4890 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 23008)
  Memory: 13.8M (peak: 14.3M)
     CPU: 83ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─4890 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─4903 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─4904 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─4927 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─4975 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain (httpd)[4890]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluat
May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain httpd[4890]: Server configured, listening on: port 80
May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)
```

Рисунок 2: httpd

```
adpetlin@adpetlin:~$ ps -eZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4890 ?                00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4903 ?                00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4904 ?                00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4927 ?                00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4975 ?                00:00:00 httpd
```

Рисунок 3: httpd

Находим веб-сервер Apache в списке процессов. Процесс httpd имеет контекст `system_r:httpd_t:s0`, где `httpd_t` — тип процесса, отвечающий за доступ к файлам с типом `httpd_sys_content_t`.

Смотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache. Обращаем внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
adpetlingadpetlin:~$ sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                                off
httpd_builtin_scripting                         on
httpd_can_check_spam                           off
httpd_can_connect_ftp                          off
httpd_can_connect_ldap                         off
httpd_can_connect_mythtv                      off
httpd_can_connect_zabbix                      off
httpd_can_manage_courier_spool                 off
httpd_can_network_connect                     off
httpd_can_network_connect_cobbler              off
httpd_can_network_connect_db                  off
httpd_can_network_memcache                    off
httpd_can_network_redis                       off
httpd_can_network_relay                       off
httpd_can_sendmail                            off
httpd_dbus_avahi                              off
httpd_dbus_sssd                               off
httpd_dontaudit_search_dirs                   off
httpd_enable_cgi                              on
httpd_enable_ftp_server                       off
httpd_enable_homedirs                         off
httpd_execmem                                 off
httpd_graceful_shutdown                       off
httpd_manage_ipa                              off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind                   off
httpd_mod_auth_pam                           off
httpd_read_user_content                       off
httpd_run_ipa                                 off
httpd_run_preupgrade                          off
httpd_run_stickshift                          off
httpd_serve_cobbler_files                     off
httpd_setrlimit                              off
httpd_ssi_exec                               off
httpd_sys_script_anon_write                   off
httpd_tmp_exec                               off
httpd_tty_comm                               off
httpd_unified                                 off
httpd_use_cifs                               off
httpd_use_fusefs                              off
```

Команда `seinfo` показывает количество пользователей, ролей, типов, правил и булевых переключателей в политике. В политике `targeted` по умолчанию определены тысячи типов, что позволяет гибко разграничивать доступ.

```
adpetlin@adpetlin:~$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  133      Permissions:              458
Sensitivities:            1        Categories:              1024
Types:                    4699     Attributes:               251
Users:                    8         Roles:                    15
Booleans:                 325      Cond. Expr.:             353
Allow:                    59647    Neverallow:               0
Auditallow:               158      Dontaudit:               7974
Type_trans:               246125   Type_change:              66
Type_member:               34      Range_trans:              3893
Role allow:                39      Role_trans:               318
Constraints:              70      Validatetrans:            0
MLS Constrain:            72      MLS Val. Tran:            0
Permissives:              24      Polcap:                   6
Defaults:                 7        Typebounds:               0
Allowxperm:                0      Neverallowxperm:          0
Auditallowxperm:           0      Dontauditxperm:           0
Ibendportcon:              0      Ibkeycon:                 0
Type 1 CTR:                27      ...:                      25
```

```
adpetlin@adpetlin:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 10 03:00 html
adpetlin@adpetlin:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
```

Рисунок 6: /var/www

Определяем тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www. Директория /var/www имеет тип httpd_sys_content_t, что позволяет веб-серверу читать её содержимое. Определяем тип файлов, находящихся в директории /var/www/html. Файлы в /var/www/html по умолчанию получают тип httpd_sys_content_t при создании суперпользователем. По умолчанию запись в /var/www/html разрешена только пользователю root, так как директория принадлежит root:root с правами 755.

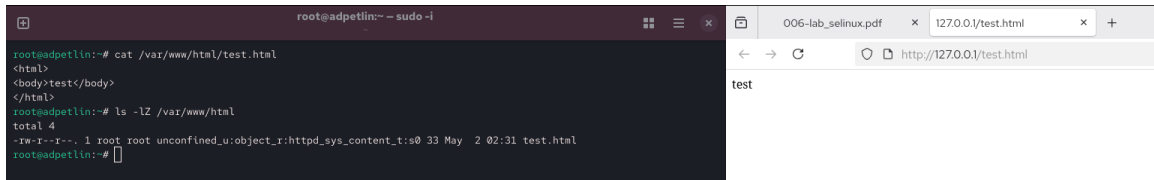


Рисунок 7: test.html

Создаём от имени суперпользователя html-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания. Проверяем контекст созданного файла. Файлу автоматически присваивается контекст `unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0`. Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` читать файл. Обращаемся к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убеждаемся, что файл был успешно отображён.

Ход работы

Для httpd определены типы:

httpd_sys_content_t (статический контент),

httpd_sys_script_exec_t (скрипты), httpd_log_t (логи) и др. Наш файл имеет

httpd_sys_content_t, поэтому httpd может его читать. Изменяем контекст файла

/var/www/html/test.html с httpd_sys_content_t на samba_share_t. После этого проверяем, что контекст поменялся. Пытаемся ещё раз

получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.

Получаем ошибку 403 Forbidden. Файл не отображается, потому что политика SELinux запрещает процессу httpd_t доступ к файлам с типом samba_share_t, несмотря на стандартные права доступа.

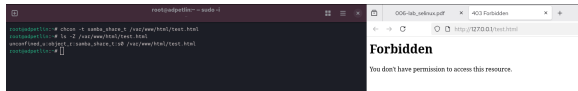


Рисунок 8: test.html

Пытаемся запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81. Для этого в файле `/etc/httpd/httpd.conf` находим строчку `Listen 80` и заменяем её на `Listen 81`. Выполняем перезапуск веб-сервера Apache.

```
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
1Help      2Save      3Mark      4Replac    5Copy      6Move      7Search
```

Рисунок 10: tcp 81

Произошёл сбой. Apache не может запуститься на порту 81, потому что по умолчанию этот порт не помечен как допустимый для `httpd` в политике SELinux. SELinux блокирует привязку процесса `httpd_t` к порту, не имеющему типа `http_port_t`.

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Try Again

Рисунок 11: test.html

```
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/messages
May  2 02:44:14 adpetlin systemd[6582]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of User's Temporary Files and Directories.
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/httpd/error_log
[Sat May 02 02:42:50.975077 2026] [core:notice] [pid 6981:tid 6981] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [02/May/2026:02:38:37 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/audit/audit.log
type=SERVICE_START msg=audit(1777678970.972:534): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=httpd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 12: log

Анализируем лог-файл `/var/log/messages`. Просматриваем файлы `/var/log/httpd/error_log`, `/var/log/httpd/access_log` и `/var/log/audit/audit.log`. Записи об ошибке появляются в `/var/log/audit/audit.log` и `/var/log/httpd/error_log`. В `access_log` записей нет, так как запросы не обрабатывались.

```
root@adpetlin:~# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@adpetlin:~# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t                udp      80, 443
pegasus_http_port_t        tcp      5988
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 13: port

Выполняем команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяем список портов и убеждаемся, что порт 81 появился в списке.

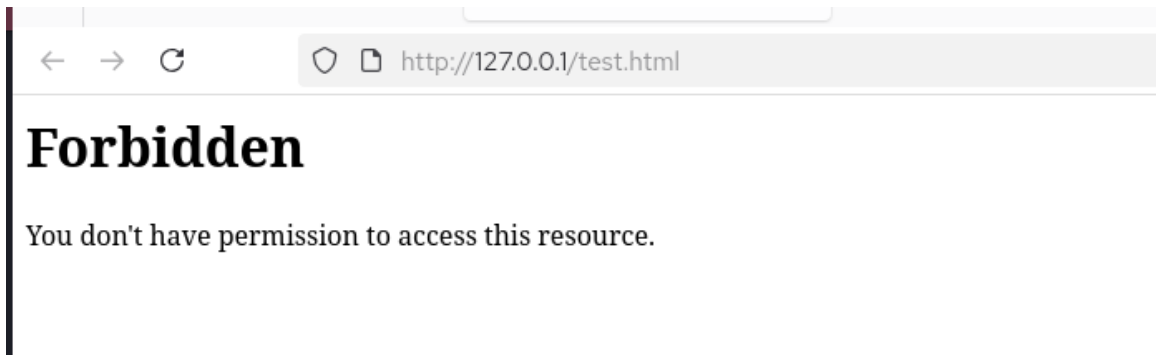


Рисунок 14: tcp 81

Теперь сервер запустился, потому что мы явно добавили порт 81 в список разрешённых для типа `http_port_t`. SELinux теперь разрешает процессу `httpd_t` привязываться к этому порту.



Рисунок 15: httpd_sys_content_t

Возвращаем контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`. После этого пытаемся получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Файл успешно отображается, так как контекст восстановлен и порт 81 добавлен в разрешённые.

```
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 80
```

Рисунок 16: Listen 80

Исправляем обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.


```
root@adpetlin:~# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
root@adpetlin:~# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@adpetlin:~# rm /var/www/html/test.html
rm: remove regular file '/var/www/html/test.html'? y
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 17: rm test.html

Удаляем привязку http_port_t к 81 порту и проверяем, что порт 81 удалён. Удаляем файл /var/www/html/test.html: rm /var/www/html/test.html.

Раздел 6

Выводы

Мы развили навыки администрирования ОС Linux. Получили первое практическое знакомство с технологией SELinux. Мы проверили работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы